

# Lernzettel – Quadratwurzeln

Mathematik · Klasse 9 · Gymnasium

## 1. Quadrieren und Wurzelziehen

- **Quadrieren:** eine Zahl mit sich selbst multiplizieren, z. B.  $7^2 = 49$  und  $1,2^2 = 1,44$ .
- **Wurzelziehen** ist die Umkehrung des Quadrierens:  $\sqrt{49} = 7$ , denn  $7^2 = 49$ .

**Merke:** Die **Quadratwurzel**  $\sqrt{a}$  ist die *nicht-negative* Zahl, deren Quadrat  $a$  ist:  $(\sqrt{a})^2 = a$  fuer  $a \geq 0$ .

- Der Radikand  $a$  muss  $\geq 0$  sein.  $\sqrt{-9}$  ist in den reellen Zahlen **nicht definiert**, weil kein Quadrat negativ ist.

## 2. Rationale und irrationale Zahlen

- **Rational:** als Bruch  $\frac{p}{q}$  darstellbar; Dezimaldarstellung bricht ab oder ist periodisch. Beispiele:  $\sqrt{49} = 7$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\sqrt{2,25} = 1,5$ .
- **Irrational:** nicht als Bruch darstellbar; Dezimaldarstellung ist *unendlich und nicht periodisch*. Beispiele:  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{7}$ ,  $\pi$ .

**Merke:**  $\sqrt{a}$  ist genau dann rational, wenn  $a$  eine Quadratzahl (oder Quadrat eines Bruchs/Dezimalbruchs) ist.

## 3. Rechenregeln fuer Quadratwurzeln

$$\text{Produktregel: } \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$$

$$\text{Quotientenregel: } \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

- **Gleichartige Wurzeln** (gleicher Radikand) werden wie Variablen addiert:  $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ .  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  laesst sich *nicht* zusammenfassen.

**Beispiel – Produkt- und Quotientenregel:**

$$\sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$$

$$\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{25} = 5$$

## 4. Teilweises Wurzelziehen

**So ziehst du teilweise die Wurzel:**

1. Radikanden in ein Produkt aus **groesster Quadratzahl** und Rest zerlegen.
2. Wurzel der Quadratzahl ziehen und vor die Wurzel schreiben.

**Beispiel – Teilweises Wurzelziehen:**

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt{200} = \sqrt{100 \cdot 2} = 10\sqrt{2}$$

## 5. Nenner rational machen

- Bruch mit der Wurzel des Nenners erweitern, damit im Nenner keine Wurzel mehr steht.

$$\text{Regel: } \frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

**Beispiel – Nenner rational machen:**

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

## 6. Wurzelwerte abschaetzen

- Zwischen welchen Quadratzahlen liegt der Radikand? Daraus folgen die benachbarten ganzen Zahlen.

**Beispiel – Abschaetzen durch Quadrieren:**

$$4 < 5 < 9 \Rightarrow 2 < \sqrt{5} < 3$$

$$\text{genauer: } 2,2^2 = 4,84, \quad 2,3^2 = 5,29 \Rightarrow \sqrt{5} \approx 2,2$$

## 7. Einfache Wurzelgleichungen

### So loest du eine Wurzelgleichung:

1. Wurzel isolieren (alles andere auf die andere Seite bringen).
2. Beide Seiten quadrieren.
3. Gleichung loesen.
4. **Probe** machen (Quadrieren kann Scheinloesungen liefern).

### Beispiel - Wurzelgleichung mit Probe:

$$\sqrt{x-5} = 4 \quad | \quad ( )^2$$

$$x-5 = 16 \Rightarrow x = 21$$

$$\text{Probe: } \sqrt{21-5} = \sqrt{16} = 4$$

**Merke:**  $\sqrt{x} = -3$  ist **unloesbar**, da eine Wurzel nie negativ ist. Beim Quadrieren entstehende Werte immer mit der Probe pruefen!